

Výstupy ŠVP

FYZ-20 Posoudím jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické bilance. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** atomy – jaderná energie; syntéza a štěpení jader atomů; řetězová reakce, jaderný reaktor

Lehké úlohy procvičují složení jádra, zápis reakcí a převod hmotnosti na energii; střední počítají vazebnou energii a energii reakcí z hmotností; těžké propojují jadernou energii s astronomií, mechanikou a radioaktivitou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči počet protonů, neutronů a nukleonů v jádrech $^{16}_8\text{O}$, $^{40}_{19}\text{K}$, $^{208}_{82}\text{Pb}$ a ^3_1H (tritium).
2. Doplň chybějící částici X a zdůvodni zachování nukleonového i protonového čísla: (a) $^{14}_7\text{N} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{17}_8\text{O} + X$ (Rutherford 1919); (b) $^9_4\text{Be} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{12}_6\text{C} + X$ (Chadwick 1932).
3. Při jaderné reakci se součet hmotností částic zmenšil o 0,0050 u. Kolik energie se uvolnilo v MeV a v joulech?
4. Vazebná energie na nukleon jádra $^{120}_{50}\text{Sn}$ je podle tabulky 8,50 MeV. Urči celkovou vazebnou energii jádra a jeho hmotnostní úbytek v atomových hmotnostních jednotkách.
5. Česká republika spotřebuje za rok asi 70 TWh elektrické energie. Jaké hmotnosti by podle $E = mc^2$ odpovídala?
6. Při fúzi $^2_1\text{H} + ^3_1\text{H}$ se uvolní 17,6 MeV, při štěpení $^{235}_{92}\text{U}$ neutronem asi 200 MeV. Kolik energie připadá v obou případech na jeden nukleon výchozích částic? Která přeměna je „vydatnější“ na jednotku hmotnosti paliva?

Střední ★★☆☆

7. Z hmotností atomu ^1_1H (1,007 825 u), neutronu (1,008 665 u) a atomu ^4_2He (4,002 603 u) urči hmotnostní úbytek, vazebnou energii jádra helia a vazebnou energii na nukleon. Porovnej s tabulkou. (Hmotnosti elektronů se při použití hmotností atomů odečtou.)
8. V obalu budoucích fúzních reaktorů se bude tritium vyrábět reakcí $^6_3\text{Li} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^3_1\text{H}$. Urči uvolněnou energii. Hmotnosti: ^6_3Li 6,015 122 u, n 1,008 665 u, ^4_2He 4,002 603 u, ^3_1H 3,016 049 u.
9. První umělá jaderná přeměna (Rutherford 1919): $^{14}_7\text{N} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{17}_8\text{O} + ^1_1\text{H}$. Hmotnosti atomů: N 14,003 074 u, He 4,002 603 u, O 16,999 132 u, H 1,007 825 u. Uvolní se při reakci energie, nebo se spotřebuje? Odkud ji částice α musí mít?
10. Mezinárodní reaktor ITER má dosáhnout fúzního výkonu 500 MW reakcí $^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + \text{n}$ (17,6 MeV). Kolik reakcí proběhne za sekundu a kolik gramů deuteria a tritia se spotřebuje za den? (Molární hmotnosti 2,014 a 3,016 g/mol.)
11. Chemie × fyzika: Při spálení jedné molekuly methanu CH_4 se uvolní asi 9 eV, při štěpení jednoho jádra $^{235}_{92}\text{U}$ asi 200 MeV. Porovnej energii na jednu přeměnu a na 1 kg paliva (M_m : 16 g/mol a 235 g/mol).
12. Spálením 1 kg černého uhlí se uvolní asi 30 MJ. O kolik se přitom podle $E = mc^2$ zmenší celková hmotnost látek? Proč hmotnostní úbytek u chemických reakcí nezměříme, u jaderných ano?

Těžké ★★★

13. Uran se může štěpit i reakcí $^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{140}_{54}\text{Xe} + ^{94}_{38}\text{Sr} + 2^1_0\text{n}$. Ověř zachování nukleonového a protonového čísla. Vazebné energie na nukleon: $^{235}_{92}\text{U}$ 7,59 MeV, $^{140}_{54}\text{Xe}$ 8,29 MeV, $^{94}_{38}\text{Sr}$ 8,59 MeV. Kolik energie se uvolní? (Uvolní se rozdíl celkových vazebných energií.)
14. Na Zemi dopadá ze Slunce záření o intenzitě $1\,360\text{ W/m}^2$ (sluneční konstanta), vzdálenost Země–Slunce je $1,5 \cdot 10^{11}\text{ m}$. Urči celkový výkon Slunce (záření se šíří rovnoměrně do koule). Kolik jader helia vznikne ve Slunci každou sekundu, uvolní-li se při vzniku jednoho jádra 26,7 MeV?
15. Ve Slunci se v řetězci reakcí mění čtyři jádra vodíku na jedno jádro helia. Z hmotností atomů ^1_1H (1,007 825 u) a ^4_2He (4,002 603 u) urči uvolněnou energii (včetně anihilace vzniklých pozitronů). Kolik procent hmotnosti vodíku se přemění na energii?
16. Vazba na H26: Radium se přeměňuje rozpadem α : $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{222}_{86}\text{Rn} + ^4_2\text{He}$. Hmotnosti atomů: Ra 226,025 410 u, Rn 222,017 578 u, He 4,002 603 u. Urči uvolněnou energii. Z mechaniky: jádro Ra bylo v klidu, takže α a Rn odlétají s opačně stejnými hybnostmi a kinetické energie jsou v obráceném poměru hmotností. Jakou energii odnese částice α ?

17. Astronomie × fyzika: Proč hvězdy fúzí vyrábějí prvky jen asi po železo? Pomocí vazebných energií na nukleon (^{28}Si 8,45 MeV, ^{56}Ni 8,64 MeV, ^{56}Fe 8,79 MeV, ^{112}Sn 8,51 MeV) urči energii reakcí (a) $^{28}\text{Si} + ^{28}\text{Si} \rightarrow ^{56}\text{Ni}$, (b) $^{56}\text{Fe} + ^{56}\text{Fe} \rightarrow ^{112}\text{Sn}$ (zjednodušeně).
18. Vazba na H26: Sonda Voyager dostává energii z radioizotopového zdroje s ^{238}Pu (poločas 87,7 roku, každá přeměna α uvolní 5,59 MeV). Urči aktivitu a tepelný výkon 1 kg tohoto plutonia ($A = \lambda N$). Kolik procent výkonu zbude po 45 letech letu?

Výsledky ke kontrole

1. O: 8 p, 8 n, 16; K: 19 p, 21 n, 40; Pb: 82 p, 126 n, 208;
H-3: 1 p, 2 n, 3
2. (a) $X = {}^1_1\text{p}$ (proton); (b) $X = {}^1_0\text{n}$ (neutron)
3. $E = 0,0050 \cdot 931,5 \text{ MeV} \doteq 4,66 \text{ MeV} \doteq 7,45 \cdot 10^{-13} \text{ J}$
4. $E_v = 120 \cdot 8,50 \text{ MeV} = 1\,020 \text{ MeV}$;
 $B = \frac{E_v}{931,5 \text{ MeV/u}} \doteq 1,10 \text{ u}$
5. $E = 70 \cdot 10^{12} \cdot 3\,600 \text{ J} \doteq 2,52 \cdot 10^{17} \text{ J}$; $m = \frac{E}{c^2} \doteq 2,8 \text{ kg}$
6. fúze $\frac{17,6}{5} \doteq 3,52 \text{ MeV}$, štěpení $\frac{200}{236} \doteq 0,85 \text{ MeV}$ – fúze asi 4,2× víc
7. $B = 2 \cdot 1,007\,825 + 2 \cdot 1,008\,665 - 4,002\,603 = 0,030\,377 \text{ u}$;
 $E_v \doteq 28,3 \text{ MeV}$; $\varepsilon \doteq 7,07 \text{ MeV}$ – souhlasí
8. $\Delta m = 0,005\,135 \text{ u}$; $Q \doteq 4,78 \text{ MeV}$ (energie se uvolní)
9. $\Delta m = -0,001\,280 \text{ u} < 0 \rightarrow Q \doteq -1,19 \text{ MeV}$; energie se spotřebuje – dodá ji kinetická energie částice α
10. $1,78 \cdot 10^{20}$ reakcí za s, $1,53 \cdot 10^{25}$ za den (tj. 25,5 mol);
deuterium $\doteq 51,3 \text{ g}$, tritium $\doteq 76,8 \text{ g}$
11. na přeměnu $2,2 \cdot 10^7 \times$ víc; methan $\doteq 5,4 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$, uran $\doteq 8,2 \cdot 10^{13} \text{ J/kg}$ – asi $1,5 \cdot 10^6 \times$ víc
12. $\Delta m = \frac{E}{c^2} \doteq 3,3 \cdot 10^{-10} \text{ kg}$ (asi 0,3 μg z 1 kg); u jaderných reakcí je úbytek asi milionkrát větší (asi 0,1 %)
13. $236 = 140 + 94 + 2$, $92 = 54 + 38$;
 $Q = 140 \cdot 8,29 + 94 \cdot 8,59 - 235 \cdot 7,59 \doteq 184 \text{ MeV}$
14. $P = I \cdot 4\pi r^2 \doteq 3,85 \cdot 10^{26} \text{ W}$; $N = \frac{P}{26,7 \text{ MeV}} \doteq 9,0 \cdot 10^{37}$
jader za sekundu
15. $\Delta m = 4 \cdot 1,007\,825 - 4,002\,603 = 0,028\,697 \text{ u}$;
 $Q \doteq 26,7 \text{ MeV}$; 0,71 % hmotnosti
16. $\Delta m = 0,005\,229 \text{ u}$, $Q \doteq 4,87 \text{ MeV}$;
 $E_\alpha = Q \cdot \frac{222}{226} \doteq 4,78 \text{ MeV}$ (98 %)
17. (a) $Q = 56 \cdot 8,64 - 56 \cdot 8,45 \doteq 10,6 \text{ MeV}$ – uvolní se; (b)
 $Q = 112 \cdot (8,51 - 8,79) \doteq -31,4 \text{ MeV}$ – energie se spotřebuje, hvězda by chladla
18. $N \doteq 2,53 \cdot 10^{24}$, $\lambda \doteq 2,50 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}$, $A \doteq 6,34 \cdot 10^{14} \text{ Bq}$;
 $P \doteq 567 \text{ W}$; po 45 letech $2^{-\frac{45}{87,7}} \doteq 70 \%$